



主要内容

- 代数系统----二元运算及其性质、代数系统
- 半群与群----半群、独异点、群
- 环与域-----环、整环、域
- 格与布尔代数----格、布尔代数



主要内容

二元运算及其性质

- 一元和二元运算定义及其实例
- 二元运算的性质

代数系统

- 代数系统定义及其实例
- 子代数
- 积代数

代数系统的同态与同构



定义9.1 设 S 为集合，函数 $f: S \times S \rightarrow S$ 称为 S 上的**二元运算**，简称为二元运算。

- S 中任何两个元素都可以进行运算，且运算的结果惟一。
- S 中任何两个元素的运算结果都属于 S ，即 S 对该运算封闭。

例1 (1) 自然数集合 N 上的加法和乘法是 N 上的二元运算，但减法和除法不是。

(2) 整数集合 Z 上的加法、减法和乘法都是 Z 上的二元运算，而除法不是。

(3) 非零实数集 R^* 上的乘法和除法都是 R^* 上的二元运算，而加法和减法不是。



(4) 设 $M_n(\mathbf{R})$ 表示所有 n 阶($n \geq 2$)实矩阵的集合, 即

$$M_n(\mathbf{R}) = \left\{ \left[\begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{array} \right] \mid a_{ij} \in \mathbf{R}, i, j = 1, 2, \dots, n \right\}$$

则矩阵加法和乘法都是 $M_n(\mathbf{R})$ 上的二元运算.

(5) S 为任意集合, 则 $\cup$ 、 $\cap$ 、 $-$ 、 $\oplus$ 为 $P(S)$ 上二元运算.

(6) S^S 为 S 上的所有函数的集合, 则合成运算 $\circ$ 为 S^S 上二元运算.



定义9.2 设 S 为集合, 函数 $f:S \rightarrow S$ 称为 S 上的一元运算, 简称一元运算.

例2 (1) 求相反数是整数集合 $\mathbb{Z}$, 有理数集合 $\mathbb{Q}$ 和实数集合 $\mathbb{R}$ 上的一元运算

(2) 求倒数是非零有理数集合 $\mathbb{Q}^*$, 非零实数集合 $\mathbb{R}^*$ 上一元运算

(3) 求共轭复数是复数集合 $\mathbb{C}$ 上的一元运算

(4) 在幂集 $P(S)$ 上规定全集为 S , 则求绝对补运算 $\sim$ 是 $P(S)$ 上的一元运算.

(5) 设 S 为集合, 令 A 为 S 上所有双射函数的集合, $A \subseteq S^S$, 求一个双射函数的反函数为 A 上的一元运算.

(6) 在 $n(n \geq 2)$ 阶实矩阵的集合 $M_n(\mathbb{R})$ 上, 求转置矩阵是 $M_n(\mathbb{R})$ 上的一元运算.



1. 算符

可以用 $\circ, *, \cdot, \oplus, \otimes, \Delta$ 等符号表示二元或一元运算, 称为算符.

对二元运算 $\circ$, 如果 x 与 y 运算得到 z , 记做 $x \circ y = z$

对一元运算 Δ , x 的运算结果记作 Δx .

2. 表示二元或一元运算的方法: 解析公式和运算表

公式表示

例 设 $\mathbf{R}$ 为实数集合, 如下定义 $\mathbf{R}$ 上的二元运算 $*$:

$$\forall x, y \in \mathbf{R}, x * y = x.$$

那么 $3 * 4 = 3$, $0.5 * (-3) = 0.5$



运算表：表示有穷集上的一元和二元运算

$\circ$	a_1	a_2	$\dots$	a_n
a_1	$a_1 \circ a_1$	$a_1 \circ a_2$	$\dots$	$a_1 \circ a_n$
a_2	$a_2 \circ a_1$	$a_2 \circ a_2$	$\dots$	$a_2 \circ a_n$
$\vdots$		$\dots$		
$\vdots$		$\dots$		
$\vdots$		$\dots$		
a_n	$a_n \circ a_1$	$a_n \circ a_2$	$\dots$	$a_n \circ a_n$

二元运算的运算表

	$\circ a_i$
a_1	$\circ a_1$
a_2	$\circ a_2$
$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$
a_n	$\circ a_n$

一元运算的运算表



例3 设 $S=P(\{a,b\})$, S 上的 $\oplus$ 和 $\sim$ 运算的运算表如下

$\oplus$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a,b\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a,b\}$
$\{a\}$	$\{a\}$	$\emptyset$	$\{a,b\}$	$\{b\}$
$\{b\}$	$\{b\}$	$\{a,b\}$	$\emptyset$	$\{a\}$
$\{a,b\}$	$\{a,b\}$	$\{b\}$	$\{a\}$	$\emptyset$

x	$\sim x$
$\emptyset$	$\{a,b\}$
$\{a\}$	$\{a\}$
$\{b\}$	$\{b\}$
$\{a,b\}$	$\emptyset$



定义9.3 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算,

- (1) 若对任意 $x, y \in S$ 有 $x \circ y = y \circ x$, 则称运算在 S 上满足**交换律**.
- (2) 若对任意 $x, y, z \in S$ 有 $(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$, 则称运算在 S 上满足**结合律**.
- (3) 若对任意 $x \in S$ 有 $x \circ x = x$, 则称运算在 S 上满足**幂等律**.

定义9.4 设 $\circ$ 和 $*$ 为 S 上两个不同的二元运算,

- (1) 若对任意 $x, y, z \in S$ 有 $(x * y) \circ z = (x \circ z) * (y \circ z)$,
 $z \circ (x * y) = (z \circ x) * (z \circ y)$, 则称 $\circ$ 运算对 $*$ 运算满足**分配律**.



$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 分别为整数、有理数、实数集； $M_n(\mathbb{R})$ 为 n 阶实矩阵集合, $n \geq 2$ ； $P(B)$ 为幂集； A^A 为从 A 到 A 的函数集, $|A| \geq 2$

集合	运算	交换律	结合律	幂等律
$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$	普通加法+ 普通乘法×	有 有	有 有	无 无
$M_n(\mathbb{R})$	矩阵加法+ 矩阵乘法×	有 无	有 有	无 无
$P(B)$	并 $\cup$ 交 $\cap$ 相对补— 对称差 $\oplus$	有 有 无 有	有 有 无 有	有 有 无 无
A^A	函数复合 $\circ$	无	有	无



$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 分别为整数、有理数、实数集； $M_n(\mathbb{R})$ 为 n 阶实矩阵集合, $n \geq 2$ ； $P(B)$ 为幂集； A^A 为从 A 到 A 的函数集, $|A| \geq 2$

集合	运算	分配律
$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$	普通加法+与乘法 $\times$	$\times$ 对+可分配 +对 $\times$ 不分配
$M_n(\mathbb{R})$	矩阵加法+与乘法 $\times$	$\times$ 对+可分配 +对 $\times$ 不分配
$P(B)$	并 $\cup$ 与交 $\cap$	$\cup$ 对 $\cap$ 可分配 $\cap$ 对 $\cup$ 可分配
	交 $\cap$ 与对称差 $\oplus$	$\cap$ 对 $\oplus$ 可分配



定义9.5 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算,

(1) 如果存在 e_l (或 e_r) $\in S$, 使得对任意 $x \in S$ 都有

$$e_l \circ x = x \text{ (或 } x \circ e_r = x),$$

则称 e_l (或 e_r)是 S 中关于 $\circ$ 运算的左(或右)单位元.

若 $e \in S$ 关于 $\circ$ 运算既是左单位元又是右单位元, 则称 e 为 S 上关于 $\circ$ 运算的单位元. 单位元也叫做幺元.

(2) 如果存在 θ_l (或 θ_r) $\in S$, 使得对任意 $x \in S$ 都有

$$\theta_l \circ x = \theta_l \text{ (或 } x \circ \theta_r = \theta_r),$$

则称 θ_l (或 θ_r)是 S 中关于 $\circ$ 运算的左(或右)零元.

若 $\theta \in S$ 关于 $\circ$ 运算既是左零元又是右零元, 则称 θ 为 S 上关于运算 $\circ$ 的零元.



集合	运算	单位元	零元
$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$	普通加法+ 普通乘法×	0 1	无 0
$M_n(\mathbb{R})$	矩阵加法+ 矩阵乘法×	n 阶全 0 矩阵 n 阶单位矩阵	无 n 阶全 0 矩阵
$P(B)$	并 $\cup$ 交 $\cap$ 对称差 $\oplus$	$\emptyset$ B $\emptyset$	B $\emptyset$ 无



定理9.1 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算， e_l 和 e_r 分别为 S 中关于运算的左和右单位元，则 $e_l = e_r = e$ 为 S 上关于 $\circ$ 运算的**惟一的单位元**。

证：
$$e_l = e_l \circ e_r \quad (e_r \text{ 为右单位元})$$
$$e_l \circ e_r = e_r \quad (e_l \text{ 为左单位元})$$

所以 $e_l = e_r$ ，将这个单位元记作 e 。

假设 e' 也是 S 中的单位元，则有 $e' = e \circ e' = e$ 。惟一性得证。

类似地可以证明关于**零元的惟一性定理**。

注意：

- 当 $|S| \geq 2$ ，单位元与零元是不同的；
- 当 $|S| = 1$ 时，这个元素既是单位元也是零元。



定义9.6 非空集合 S 和 S 上 k 个一元或二元运算 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 组成的系统称为**代数系统**, 简称代数, 记做 $\langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$.

实例:

- (1) $\langle \mathbf{N}, + \rangle, \langle \mathbf{Z}, +, \cdot \rangle, \langle \mathbf{R}, +, \cdot \rangle$ 是代数系统, $+$ 和 $\cdot$ 分别表示普通加法和乘法.
- (2) $\langle M_n(\mathbf{R}), +, \cdot \rangle$ 是代数系统, $+$ 和 $\cdot$ 分别表示 n 阶($n \geq 2$)实矩阵的加法和乘法.
- (3) $\langle \mathbf{Z}_n, \oplus, \otimes \rangle$ 是代数系统, $\mathbf{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$, $\oplus$ 和 $\otimes$ 分别表示模 n 的加法和乘法, 对于 $x, y \in \mathbf{Z}_n$, $x \oplus y = (x + y) \bmod n$,
 $x \otimes y = (xy) \bmod n$
- (4) $\langle P(S), \cup, \cap, \sim \rangle$ 是代数系统, $\cup$ 和 $\cap$ 为并和交, $\sim$ 为绝对补



构成代数系统的成分：

- 集合（也叫载体，规定了参与运算的元素）
- 运算（这里只讨论有限个二元和一元运算）
- 代数常数（通常是与运算相关的特异元素：如单位元等）

研究代数系统时，如果把运算具有它的特异元素也作为系统的性质之一，那么这些特异元素可以作为系统的成分，叫做代数常数。

例如：代数系统 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ ：集合 $\mathbb{Z}$, 运算 $+$, 代数常数 0

代数系统 $\langle P(S), \cup, \cap \rangle$ ：集合 $P(S)$, 运算 $\cup$ 和 $\cap$, 无代数常数



定义9.7

(1) 如果两个代数系统中运算的个数相同，对应运算的元数相同，且代数常数的个数也相同，则称它们是**同类型的**代数系统.

例如 $V_1 = \langle \mathbf{R}, +, ; 0, 1 \rangle$, $V_2 = \langle M_n(\mathbf{R}), +, ; \theta, E \rangle$, θ 为 n 阶全0矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, $V_3 = \langle P(B), \cup, \cap, \emptyset, B \rangle$

- V_1, V_2, V_3 是同类型的代数系统，它们都含有2个二元运算，2个代数常数.



V_1	V_2	V_3
+ 可交换、可结合 · 可交换、可结合 + 满足消去律 · 满足消去律 · 对 + 可分配 + 对 · 不可分配	+ 可交换、可结合 · 可交换、可结合 + 满足消去律 · 不满足消去律 · 对 + 可分配 + 对 · 不可分配	$\cup$ 可交换、可结合 $\cap$ 可交换、可结合 $\cup$ 不满足消去律 $\cap$ 不满足消去律 $\cap$ 对 $\cup$ 可分配 $\cup$ 对 $\cap$ 可分配



定义9.10 设 $V_1=\langle A, \circ \rangle$ 和 $V_2=\langle B, * \rangle$ 是同类型的代数系统,
 $f:A \rightarrow B$, 且 $\forall x, y \in A$ 有 $f(x \circ y) = f(x) * f(y)$, 则称 f 是 V_1 到 V_2 的
同态映射, 简称同态.

同态分类:

- (1) f 如果是单射, 则称为**单同态**
- (2) 如果是满射, 则称为**满同态**, 这时称 V_2 是 V_1 的**同态像**,
记作 $V_1 \sim V_2$
- (3) 如果是双射, 则称为同构,

注意: 如果存在同构映射, 则称代数系统 V_1 **同构**于 V_2 ,
记作 $V_1 \cong V_2$



主要内容

- 代数系统的构成：非空集合、封闭的二元和一元运算、代数常数
- 二元运算性质和特异元素：交换律、结合律、幂等律、分配律、单位元、零元
- 同类型的与同种的代数系统
- 子代数的定义与实例
- 积代数的定义与性质
- 代数系统的同态与同构



- 判断给定集合和运算能否构成代数系统
- 判断给定二元运算的性质
- 求而二元运算的特异元素
- 了解同类型和同种代数系统的概念
- 了解子代数的基本概念
- 计算积代数
- 判断函数是否为同态映射和同构映射



1. 设 $\circ$ 运算为 Q 上的二元运算,

$$\forall x, y \in Q, x \circ y = x + y + 2xy,$$

(1) 判断 $\circ$ 运算是否满足交换律和结合律, 并说明理由.

(2) 求出 $\circ$ 运算的单位元、零元和所有可逆元素的逆元.

(1) $\circ$ 运算可交换, 可结合.

任取 $x, y \in Q$,

$$x \circ y = x + y + 2xy = y + x + 2yx = y \circ x,$$

任取 $x, y, z \in Q$,

$$\begin{aligned}(x \circ y) \circ z &= (x + y + 2xy) + z + 2(x + y + 2xy)z \\&= x + y + z + 2xy + 2xz + 2yz + 4xyz \\x \circ (y \circ z) &= x + (y + z + 2yz) + 2x(y + z + 2yz) \\&= x + y + z + 2xy + 2xz + 2yz + 4xyz\end{aligned}$$



(2) 设 $\circ$ 运算的单位元和零元分别为 e 和 θ , 则对于任意 x 有 $x \circ e = x$ 成立, 即

$$x + e + 2xe = x \Rightarrow e = 0$$

由于 $\circ$ 运算可交换, 所以 0 是么元.

对于任意 x 有 $x \circ \theta = \theta$ 成立, 即

$$x + \theta + 2x\theta = \theta \Rightarrow x + 2x\theta = 0 \Rightarrow \theta = -1/2$$

给定 x , 设 x 的逆元为 y , 则有 $x \circ y = 0$ 成立, 即

$$x + y + 2xy = 0 \Rightarrow y = -\frac{x}{1+2x} \quad (x \neq -1/2)$$

因此当 $x \neq -1/2$ 时, $-\frac{x}{1+2x}$ 是 x 的逆元.



2. 下面是三个运算表

(1) 说明那些运算是可交换的、可结合的、幂等的.

(2) 求出每个运算的单位元、零元、所有可逆元素的逆元

$*$	a	b	c
a	c	a	b
b	a	b	c
c	b	c	a

$\circ$	a	b	c
a	a	a	a
b	b	b	b
c	c	c	c

$\cdot$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	c
c	c	c	c



- (1) * 满足交换律, 满足结合律, 不满足幂等律.
- 不满足交换律, 满足结合律, 满足幂等律.
 - 满足交换律, 满足结合律, 不满足幂等律.
- (2) * 的单位元为 b , 没有零元, $a^{-1}=c, b^{-1}=b, c^{-1}=a$
- 的单位元和零元都不存在, 没有可逆元素.
 - 的单位元为 a , 零元为 c , $a^{-1}=a$, b, c 不是可逆元素.

说明: 关于结合律的判断

需要针对运算元素的每种选择进行验证, 若 $|A|=n$, 一般需要验证 n^3 个等式.

单位元和零元不必参与验证.

通过对具体运算性质的分析也可能简化验证的复杂性.



3. 设 G 为非0实数集 R^* 关于普通乘法构成的代数系统，判断下述函数是否为 G 的自同态？如果不是，说明理由。如果是，判别它们是否为单同态、满同态、同构。

(1) $f(x) = |x| + 1$

(2) $f(x) = |x|$

(3) $f(x) = 0$

(4) $f(x) = 2$



解 (1) 不是同态, 因为 $f(2 \times 2) = f(4) = 5$, $f(2) \times f(2) = 3 \times 3 = 9$

(2) 是同态, 不是单同态, 也不是满同态, 因为 $f(1) = f(-1)$, 且 $\text{ran } f$ 中没有负数.

(3) 不是 G 的自同态, 因为 f 不是 G 到 G 的函数

(4) 不是 G 的自同态, 因为 $f(2 \times 2) = 2$, $f(2) \times f(2) = 2 \times 2 = 4$

说明: 判别或证明同态映射的方法

(1) 先判断 (或证明) f 是 G_1 到 G_2 的映射 $f: G_1 \rightarrow G_2$. 如果已知 $f: G_1 \rightarrow G_2$, 则这步判断可以省去.

(2) $\forall x, y \in G_1$, 验证 $f(xy) = f(x)f(y)$

(3) 判断同态性质只需判断函数的单射、满射、双射性即可.